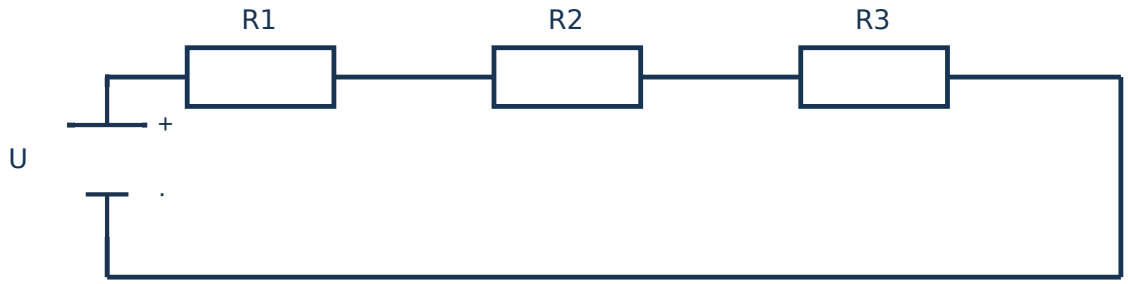
ELLENÁLLÁSOK SOROS KAPCSOLÁSA

Célcsoport: felnőtt villanyszerelő tanulók Javasolt idő: 5 tanóra

Tanulási cél: A tanuló felismeri a soros áramkört, kiszámítja az eredő ellenállást, az áramerősséget, a részfeszültségeket és a teljesítményt; helyesen mér és ellenőrzi az eredményeket.

1. A soros kapcsolás fogalma

Soros kapcsolás esetén az ellenállások egymás után helyezkednek el, és a töltéseknek egyetlen áramút áll rendelkezésre. A kapcsolásban minden ellenálláson ugyanaz az áram folyik.



I = I1 = I2 = I3

Alapszabályok: az áram azonos; a feszültségek összeadódnak; az ellenállások összeadódnak. Egy elem megszakadása az egész áramkört megszakítja.

2. Eredő ellenállás

Re = R1 + R2 + R3 + ... + Rn

Példa: R1 = 10 Ω, R2 = 20 Ω, R3 = 30 Ω. Ekkor Re = 10 + 20 + 30 = 60 Ω. Az eredő ellenállás pozitív ellenállások esetén nagyobb bármelyik részellenállásnál.

3. Áramerősség és Ohm törvénye

I = U / Re | U = I · R

A teljes tápfeszültséget az eredő ellenállással osztjuk. Mivel nincs elágazás: I = I1 = I2 = I3.

4. Feszültségesés és Kirchhoff II. törvénye

U = U1 + U2 + U3 | Uk = I · Rk

A nagyobb ellenálláson nagyobb feszültség esik, mert az áramerősség minden elemben azonos.

5. Kidolgozott mintapélda

Adatok: U = 24 V; R1 = 10 Ω; R2 = 20 Ω; R3 = 30 Ω.

1. Re = 10 + 20 + 30 = 60 Ω.
2. I = 24 / 60 = 0,4 A.
3. U1 = 0,4 · 10 = 4 V; U2 = 0,4 · 20 = 8 V; U3 = 0,4 · 30 = 12 V.
4. Ellenőrzés: 4 + 8 + 12 = 24 V, tehát a feszültségmérleg helyes.

Elem	Ellenállás	Áram	Feszültség
R1	10 Ω	0,4 A	4 V
R2	20 Ω	0,4 A	8 V
R3	30 Ω	0,4 A	12 V
Összesen	60 Ω	0,4 A	24 V

6. Feszültségosztás

$$U1 = U \cdot R1 / (R1 + R2)\quad U2 = U \cdot R2 / (R1 + R2)$$

Példa: 12 V feszültségre 1 kΩ és 2 kΩ sorosan kapcsolva: U1 = 4 V, U2 = 8 V. Ez a számítás terheletlen feszültségosztóra érvényes; csatlakoztatott fogyasztó módosíthatja a feszültségarányokat.

7. Teljesítmény és hőhatás

$$P = U \cdot I = I^2 \cdot R = U^2 / R\quad P_{össz} = P1 + P2 + P3$$

A 24 V-os mintapéldában P1 = 1,6 W, P2 = 3,2 W, P3 = 4,8 W. Összesen P = 9,6 W, ami egyezik a 24 V · 0,4 A szorzattal. Az ellenállás névleges terhelhetőségét biztonsági tartalékkal kell megválasztani.

8. Mérés és munkavédelem

Az ampermérőt az áramkörbe sorosan, a voltmérőt a mérendő elem két végpontjára párhuzamosan kötjük. Ellenállást kizárólag feszültségmentes áramkörben mérünk. A gyakorlati mérést kisfeszültségű, áramkorlátozott oktatási tápegységgel végezzük. A műszer mérési tartományát és csatlakozóit bekapcsolás előtt ellenőrizzük.

9. Hibajelenségek

Jelenség	Következmény
Egy ellenállás megszakad	Az áram 0 A lesz.
Egy ellenállás áthidalódik	Az eredő csökken; állandó U esetén az áram nő.
Egy ellenállás értéke nő	Az eredő nő; állandó U esetén az áram csökken.

Jelenség	Következmény
Két egyforma ellenállás	A feszültség fele-fele arányban oszlik meg.

10. Gyakorlati mérési feladat

Építs 12 V-os egyenáramú áramkört három soros ellenállással: 100 Ω, 220 Ω és 330 Ω. Bekapcsolás előtt számítsd ki az eredő ellenállást, a várható áramot és a három részfeszültséget. Mérd meg az értékeket, majd hasonlítsd össze a számított adatokkal. Az ellenállások teljesítményterhelését is ellenőrizd.

Mennyiség	Számított	Mért
Re	_____ Ω	_____ Ω
I	_____ mA	_____ mA
U1	_____ V	_____ V
U2	_____ V	_____ V
U3	_____ V	_____ V

11. Önálló gyakorlófeladatok

1. R1 = 15 Ω, R2 = 25 Ω, R3 = 60 Ω. Számítsd ki az eredőt!
2. U = 20 V és Re = 100 Ω. Mennyi az áram?
3. U = 36 V, R1 = 40 Ω és R2 = 80 Ω. Számítsd ki az áramot és a részfeszültségeket!
4. I = 0,5 A és R = 10 Ω. Mennyi az ellenálláson a feszültség és a teljesítmény?
5. Három egyforma 100 Ω-os ellenállást 30 V-ra kapcsolunk sorosan. Mennyi jut egy ellenállásra?

12. Ellenőrző kérdések

1. Miért azonos az áram minden soros elemben?
2. Hogyan számítjuk ki az eredő ellenállást?
3. Miért nagyobb a feszültségesés a nagyobb ellenálláson?
4. Mit jelent a feszültségosztás?
5. Mi történik az árammal szakadás esetén?
6. Hogyan kapcsoljuk az árammérőt és a voltmérőt?

13. Megoldókulcs az önálló feladatokhoz

1. 100 Ω.
2. 0,2 A.
3. Re = 120 Ω; I = 0,3 A; U1 = 12 V; U2 = 24 V.

4. U = 5 V; P = 2,5 W.
5. Re = 300 Ω; I = 0,1 A; mindegyik ellenálláson 10 V.

Mérési feladat elméleti értékei: Re = 650 Ω; I ≈ 18,46 mA; U1 ≈ 1,85 V; U2 ≈ 4,06 V; U3 ≈ 6,09 V.

Összefoglalás: Soros kapcsolásban az áramerősség mindenütt azonos, a részfeszültségek összege a tápfeszültség, az eredő ellenállás pedig az egyes ellenállások összege.